2022 2학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: L = 12 H

코일에서 본 테브난 등가: $V_{th} = 10\cdot6/(4+6) = 6$ V, $R_{th} = 4\cdot6/10 = 2.4\ \Omega$

$V_L(t) = 6e^{-R_{th}t/L} \to 5 = 6e^{-2.4/L}$

$2.4/L = \ln(6/5) = \ln2 + \ln3 - \ln5 = 0.2 \to L = 12$ H

2 답: I_0 증가 ($I_0 = 2\omega C$에 비례)

전류가 기전력보다 $\pi/6 - (-\pi/3) = \pi/2$ 앞섬 → 소자는 축전기

$I_0 = \varepsilon_0/X_C = \varepsilon_0\omega C = 2\omega C$ → ω가 커지면 I_0도 비례해서 커짐

3 답: 25/9 W ≈ 2.8 W

한 주기(2 s) 동안 +5 V → −5 V로 일정하게 감소하는 톱니파

$\langle\varepsilon^2\rangle = (1/T)\int\varepsilon^2 dt = 5^2/3 = 25/3\ V^2$

$P = \langle\varepsilon^2\rangle/R = (25/3)/3$

4 답: (1) q″ + (R/L)q′ + (1/LC)q = 0 (2) 25%

(1) S를 b로: 전지는 끊기고 C–L–R 직렬 고리 → $Lq'' + Rq' + q/C = 0$ (① = R/L, ② = 1/LC, 모두 +)

(2) $\omega = 1/\sqrt{(LC)} = 1/\sqrt{(1.5\times10^{-3}\cdot6\times10^{3})} = 1/3$ rad/s

$q = Q\cos\omega t \to U_L/U = \sin^2\omega t = \sin^2(\pi/6) = 1/4$

5 답: (1) 왼쪽(−x)으로 4 cm/s (2) +52/3 cm ≈ 17.3 cm (정립)

구면 굴절 $n_1/s + n_2/s' = (n_2 - n_1)/R$

(1) 1면(물→공기), 볼록면이 공기 쪽 → R = −15, s = 15 (곡률중심에 있음)

$(4/3)/15 + 1/s' = (-1/3)/(-15) \to s' = -15$ (제자리 허상)

미분: $ds'/dt = -(n_1/n_2)(s'/s)^2(ds/dt) = -(4/3)(1)(-3) = +4$ → 상이 면 쪽(왼쪽)으로 4 cm/s

(2) 2면(물→유리, R = −15), s = 30: $4/90 + 1.5/s' = -1/90 \to s' = -27$, $m_2 = -(n_1s')/(n_2s) = 0.8$

3면(유리→공기, R = −13), s = 27 + 3 = 30: $1.5/30 + 1/s' = 1/26 \to s' = -260/3$, $m_3 = 1.5\cdot(260/3)/30 = 13/3$

크기 $5\cdot0.8\cdot13/3 = 52/3$ cm

6 답: (1) 약 35.8h (도립) (2) 약 −538배 (3) 길이 2.1 cm, 배율 −4.3배

접안렌즈 $f_e = 1/60$ m = 5/3 cm

(1) 눈이 편한 상태(최종 상이 무한대): 대물렌즈 상은 접안렌즈 초점에 → $b = 16 - 5/3 = 43/3$ cm

$m_o = -b/a = -(43/3)/0.4 \approx -35.8$ → 크기 35.8h

(2) $M = m_o \times (25/f_e) = -35.8 \times 15 \approx -538$

(3) 대물렌즈 초점거리: $1/f_o = 1/0.4 + 3/43 \to f_o \approx 0.389$ cm

망원경 대물 = 5/3 cm, 접안 = 0.389 cm → 길이 = 합 ≈ 2.1 cm, 배율 = $-(5/3)/0.389 \approx -4.3$

※ 최종 상을 명시거리 25 cm에 맺게 하면 (1) 36.1h, (2) $-36.1 \times 16 \approx -578$배. (3)은 어느 쪽이든 같음.

7 답: (1) 9 cm (오목거울처럼 작동) (2) S_O = 27 cm

(1) 빛이 왼쪽 면 → 거울 → 왼쪽 면 순서로 지남

왼쪽 면 굴절 능력 $(n-1)/R = (1/3)/30 = 1/90$ (두 번), 유리 속 오목거울 능력 $2n/R = (8/3)/30 = 8/90$

합 10/90 → f = 9 cm

(2) 실상(도립)으로 크기 1/2: $s' = s/2$ → $1/s + 2/s = 1/9 \to s = 27$ cm (오목거울의 허상은 확대되므로 1/2 허상은 불가)

8 답: (1) $u_R \propto f^2$라 진동수가 커질수록 무한히 커짐(자외선 파탄) (2) $hf \ll k_BT$에서 $u_P \to u_R$ (3) $\lambda \geq 2.4\times10^{-5}$ m (24 μm 이상)

(1) 짧은 파장(큰 f)에서 u_R는 f^2로 발산 → 전체 에너지 무한대. 실제로는 플랑크 식의 분모 $e^{hf/kT}$가 지수적으로 커져 0으로 줄어듦 (에너지가 hf 단위로 양자화되어 높은 진동수 모드가 거의 들뜨지 않음)

(2) $x = hf/(k_BT) \ll 1$: $e^x - 1 \approx x \to u_P \approx (8\pi h/c^3)f^3\cdot k_BT/(hf) = 8\pi k_BTf^2/c^3 = u_R$

(3) $u_R/u_P = (e^x - 1)/x \approx 1 + x/2$ → 오차 $x/2 \leq 0.05 \to x \leq 0.1$

$x = hc/(\lambda k_BT) \leq 0.1 \to \lambda \geq 1.44/(0.1\cdot6000)$ cm $= 2.4\times10^{-3}$ cm

9 답: (1) 1.6×10^{15} Hz (2) 정지전압이 (조금) 커진다

(1) $hf = W + 4.4$ eV $= 1.5W + 3.3$ eV → $W = 2.2$ eV, $hf = 6.6$ eV

$f = 6.6\cdot1.6\times10^{-19}/6.6\times10^{-34} = 1.6\times10^{15}$ Hz

(2) 온도가 오르면 E_F보다 높은 에너지 상태를 차지하는 전자가 생김 → 이 전자는 일함수보다 작은 에너지로 튀어나와 최대 운동에너지가 hf – W보다 커짐 → 정지전압의 크기가 커짐(광전류 그래프의 꼬리가 더 음의 전압 쪽으로 늘어남)

10 답: a = 3/2, b = 3/√7 = 3√7/7

광자 에너지 m_0c^2 → $\lambda = h/(m_0c)$ (콤프턴 파장과 같음)

$\lambda' = \lambda + (h/m_0c)(1 - \cos60°) = 1.5\lambda$ → a = 3/2

운동량 보존: $p_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos60°$, $p' = (2/3)p$ → $p_e^2 = (7/9)p^2$

$\lambda_e = h/p_e = 3\lambda/\sqrt{7}$

11 답: (1) 50°보다 작아진다 (2) 62.5 V

(1) 가속 전압 ↑ → 전자 운동량 ↑ → 드브로이 파장 $\lambda = h/\sqrt{(2meV)}$ ↓. 회절 조건(D sinφ = λ)에서 sinφ가 작아져야 함

(2) 그림의 결정면(간격 d)에서 브래그 반사: 결정면과 이루는 각 = 90° – φ/2 → $2d\cos(\varphi/2) = \lambda$

φ = 90°: $\lambda = \sqrt{2}\cdot1.1$ Å, $\lambda^2 = 2.42\times10^{-20}$ m²

$V = h^2/(2me\lambda^2) = (6.6\times10^{-34})^2/(2\cdot9\times10^{-31}\cdot1.6\times10^{-19}\cdot2.42\times10^{-20}) = 62.5$ V

※ d를 표면 원자 간격으로 보고 d sinφ = λ를 쓰면 λ = 1.1 Å, V = 125 V.

12 답: (1) $\Delta p_n = \hbar/(4\pi r_n) = h/(8\pi^2 r_n)$ (2) $p_n = n\hbar/r_n = nh/(2\pi r_n)$, 4πn배

(1) 위치를 전혀 모름 → Δx = 궤도 둘레 $2\pi r_n$

$\Delta x\Delta p \geq \hbar/2$ → $\Delta p_{min} = \hbar/(2\cdot2\pi r_n)$

(2) 둘레에 파장 n개: $2\pi r_n = n\lambda = nh/p$ → $p_n = nh/(2\pi r_n)$ (= 각운동량 양자화 $pr = n\hbar$)

$p_n/\Delta p_n = (n\hbar/r_n)\cdot(4\pi r_n/\hbar) = 4\pi n$